CORRIGÉ · PROBLÈME · ANNALES SPÉ

Polynômes de Gegenbauer

Énoncé

Notations. Une fonction f de I dans $\mathbb{R}$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ si elle est n fois dérivable pour tout n ; $f^{(0)} = f$. $\mathbb{R}_n[X]$ est l'espace des polynômes de degré $\leqslant n$, $\mathbb{R}_{-1}[X] = \{0\}$; un polynôme est unitaire s'il est non nul de coefficient dominant 1. Dans un espace euclidien V, $W^\perp$ est l'orthogonal de W. M^T est la transposée de M, et $(a_{i,j})$ la matrice de coefficients $a_{i,j}$. Les trois premières parties sont indépendantes ; la quatrième utilise les trois premières.

Troisième partie

Soit $\lambda > 0$. Pour $|x| < 1$ et $|r| < 1$, $F_\lambda(x,r) = (1 - 2rx + r^2)^{-\lambda}$.

1. Montrer que F_λ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $]-1,1[^2$.

2. Montrer que pour $x \in]-1,1[$, $r \mapsto F_\lambda(x,r)$ est développable en série entière au voisinage de 0. On note $F_\lambda(x,r) = \sum_{n\geqslant 0} a_n^{(\lambda)}(x) r^n$.

3. a) Montrer que $a_1^{(\lambda)}(x) = 2\lambda x a_0^{(\lambda)}(x)$ et, pour $n \geqslant 1$,

$$(n+1)a_{n+1}^{(\lambda)}(x) = 2(n+\lambda)x a_n^{(\lambda)}(x) - (n+2\lambda-1)a_{n-1}^{(\lambda)}(x).$$

   Indication : calculer $(1-2xr+r^2)\frac{\partial F_\lambda}{\partial r}$.
   b) En déduire que $a_n^{(\lambda)}$ est un polynôme de degré n dont on déterminera le coefficient dominant et la parité.

On suppose désormais $\lambda > \frac{1}{2}$ et on pose $\langle P, Q\rangle = \int_{-1}^1 P(x)Q(x)(1-x^2)^{\lambda-\frac{1}{2}}dx$.

1. a) Montrer que $a_n^{(\lambda)}(x) = \frac{1}{n!}\frac{\partial^n F_\lambda}{\partial r^n}(x,0)$.
   b) En déduire que $\left(a_n^{(\lambda)}\right)' = 2\lambda a_{n-1}^{(\lambda+1)}$ pour $n \geqslant 1$.
   c) Montrer que $\int_{-1}^1 (1-t^2)^{\lambda+\frac{1}{2}}dt = (2\lambda+1)\int_{-1}^1 t^2(1-t^2)^{\lambda-\frac{1}{2}}dt$ et en déduire $\langle a_2^{(\lambda)}, 1\rangle = 0$.
   d) Montrer par récurrence que $\langle a_n^{(\lambda)}, 1\rangle = 0$ pour $n \geqslant 1$ et $\langle X a_n^{(\lambda)}, 1\rangle = 0$ pour $n \geqslant 2$.
   Indication : montrer d'abord $\langle X a_n^{(\lambda)}, 1\rangle = \frac{2\lambda}{2\lambda+1}\int_{-1}^1 a_{n-1}^{(\lambda+1)}(t)(1-t^2)^{\lambda+\frac{1}{2}}dt$.
   e) En déduire que $(a_0^{(\lambda)}, \dots, a_n^{(\lambda)})$ est une base orthogonale de $\mathbb{R}_n[X]$ pour $\langle\cdot,\cdot\rangle$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Fonction génératrice $(1-2rx+r^2)^{-\lambda} = \sum a_n^{(\lambda)}(x) r^n$.
- $\partial_x F_\lambda = 2\lambda r F_{\lambda+1}$.

Ce qu'on te demande. Montrer que les $a_n^{(\lambda)}$ sont des polynômes orthogonaux pour le poids $(1-x^2)^{\lambda-\frac{1}{2}}$.

Corrigé

Question 14

Étape 1. Q14. Régularité

Sur $]-1,1[^2$, $1-2rx+r^2 = (r-x)^2+(1-x^2) > 0$. F_λ est la composée de la fonction polynomiale $(x,r) \mapsto 1-2rx+r^2$ (de classe $\mathcal{C}^\infty$, à valeurs dans $]0,+\infty[$) et de $u \mapsto u^{-\lambda} = e^{-\lambda \ln u}$, $\mathcal{C}^\infty$ sur $]0,+\infty[$: F_λ est $\mathcal{C}^\infty$.

Question 15

Étape 1. Q15. Développement en série entière

Fixons $x \in]-1,1[$ et posons $u = 2rx - r^2$, de sorte que $F_\lambda(x,r) = (1-u)^{-\lambda}$. Soit $\rho > 0$ tel que $2\rho + \rho^2 < 1$ (par exemple $\rho = \frac{1}{3}$). Pour $|r| < \rho$, $|u| \leqslant 2|r| + r^2 < 1$ et (série du binôme)

$$F_\lambda(x,r) = \sum_{k \geqslant 0} \frac{(\lambda)_k}{k!} (2rx - r^2)^k$$

$$= \sum_{k \geqslant 0} \frac{(\lambda)_k}{k!} \sum_{\ell=0}^{k} \binom{k}{\ell} (2x)^{k-\ell} (-1)^\ell r^{k+\ell}.$$

La famille double $\left(\frac{(\lambda)_k}{k!} \binom{k}{\ell} (2x)^{k-\ell} (-1)^\ell r^{k+\ell} \right)_{k,\ell}$ est sommable : la somme des modules vaut $\sum_k \frac{(\lambda)_k}{k!} (2|x||r| + r^2)^k$, finie car $2|x||r|+r^2 < 1$. On peut donc regrouper les termes selon la puissance r^n ($n = k+\ell$) : $F_\lambda(x,r) = \sum_n a_n^{(\lambda)}(x) r^n$ pour $|r| < \rho$.

Question 16

Étape 1. Q16a. Relation de récurrence

$\partial_r F_\lambda = -\lambda(2r-2x)(1-2rx+r^2)^{-\lambda-1}$, donc

$$(1-2xr+r^2)\,\partial_r F_\lambda(x,r)$$

$$= 2\lambda(x-r)F_\lambda(x,r).$$

Pour $|r|<\rho$, on dérive la série entière terme à terme : $\partial_r F_\lambda = \sum_{n\geqslant 1} n a_n r^{n-1}$. Le membre de gauche vaut

$$\sum_n (n+1)a_{n+1}r^n - 2x\sum_n n a_n r^n + \sum_n (n-1)a_{n-1}r^n,$$

le membre de droite $2\lambda x\sum_n a_n r^n - 2\lambda\sum_n a_{n-1}r^n$ (avec $a_{-1}=0$). Par unicité du développement en série entière :

- r^0 : $a_1 = 2\lambda x a_0$;
- r^n, $n\geqslant 1$: $(n+1)a_{n+1} - 2nxa_n + (n-1)a_{n-1} = 2\lambda x a_n - 2\lambda a_{n-1}$, soit

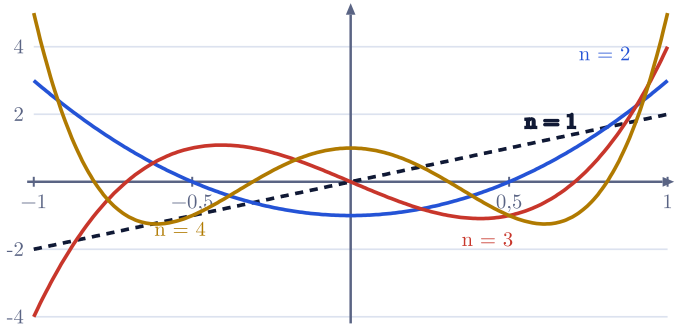
$$(n+1)a_{n+1}^{(\lambda)} = 2(n+\lambda)xa_n^{(\lambda)} - (n+2\lambda-1)a_{n-1}^{(\lambda)}.$$

Étape 2. Q16b. Degré, coefficient dominant, parité

$a_0 = F_\lambda(x,0) = 1$, $a_1 = 2\lambda x$. Par récurrence forte avec 16a, a_{n+1} est un polynôme ; si a_n est de degré n et coefficient dominant $\kappa_n > 0$ et a_{n-1} de degré $n-1$, alors a_{n+1} est de degré $n+1$ de coefficient dominant $\kappa_{n+1} = \frac{2(n+\lambda)}{n+1}\kappa_n$. Donc

$$\kappa_n = \frac{2^n\lambda(\lambda+1)\cdots(\lambda+n-1)}{n!} = \frac{2^n(\lambda)_n}{n!} > 0.$$

Parité : $F_\lambda(-x,-r) = F_\lambda(x,r)$, donc $\sum a_n(-x)(-r)^n = \sum a_n(x)r^n$ et, par unicité, $a_n(-x) = (-1)^n a_n(x)$: $a_n^{(\lambda)}$ a la parité de n.



Les polynômes $a_n^{(1)}$ ($\lambda = 1$) : $2X$, $4X^2 - 1$, $8X^3 - 4X$, $16X^4 - 12X^2 + 1$ (polynômes de Tchebychev de seconde espèce). Coefficient dominant 2^n, parité de n.

Question 17

Étape 1. Q17a. Coefficients et dérivées

$r \mapsto F_\lambda(x, r)$ est la somme d'une série entière de rayon $\geqslant \rho$; ses coefficients sont donnés par $a_n^{(\lambda)}(x) = \frac{1}{n!}\frac{\partial^n F_\lambda}{\partial r^n}(x, 0)$ (formule de Taylor pour les séries entières).

Étape 2. Q17b. Dérivée des a_n

$\partial_x F_\lambda = -\lambda(-2r)(1 - 2rx + r^2)^{-\lambda-1} = 2\lambda r F_{\lambda+1}$. F_λ étant $\mathcal{C}^\infty$, le théorème de Schwarz permet d'échanger les dérivations. Par 17a :

$$\left(a_n^{(\lambda)}\right)'(x) = \frac{1}{n!}\partial_x \partial_r^n F_\lambda(x, 0)$$

$$= \frac{1}{n!}\partial_r^n (2\lambda r F_{\lambda+1})(x, 0).$$

Par Leibniz, $\partial_r^n(rG) = r\partial_r^n G + n\partial_r^{n-1} G$, qui vaut $n\partial_r^{n-1} G$ en $r = 0$. Donc

$$\left(a_n^{(\lambda)}\right)' = \frac{2\lambda n}{n!}\,\partial_r^{n-1} F_{\lambda+1}(\cdot, 0)$$

$$= 2\lambda\, a_{n-1}^{(\lambda+1)}.$$

Étape 3. Q17c. Une intégration par parties

Notons $w(t) = (1 - t^2)^{\lambda - \frac{1}{2}}$, continue sur $[-1, 1]$ ($\lambda > \frac{1}{2}$). $v(t) = (1 - t^2)^{\lambda + \frac{1}{2}}$ est $\mathcal{C}^1$ sur $[-1, 1]$ ($\lambda + \frac{1}{2} > 1$), nulle en ± 1, de dérivée $-(2\lambda + 1)tw(t)$. Par parties :

$$\int_{-1}^{1} v = \left[tv(t)\right]_{-1}^{1} - \int_{-1}^{1} t\, v'(t)\, dt$$

$$= (2\lambda + 1)\int_{-1}^{1} t^2 w(t)\, dt.$$

Calcul de a_2 : par 16a avec $n = 1$, $2a_2 = 2(1 + \lambda)x \cdot 2\lambda x - 2\lambda$, soit $a_2^{(\lambda)} = 2\lambda(\lambda + 1)x^2 - \lambda$. Avec $J = \int t^2 w$: $\int w = \int (1 - t^2)w + \int t^2 w = (2\lambda + 1)J + J = (2\lambda + 2)J$. Donc

$$\langle a_2^{(\lambda)}, 1\rangle = 2\lambda(\lambda + 1)J - \lambda(2\lambda + 2)J = 0.$$

Étape 4. Q17d. Récurrence sur les moments

Identité. Pour $n \geqslant 1$, par parties (le crochet $[a_n v]_{-1}^{1}$ est nul), puis 17b :

$$\langle X a_n^{(\lambda)}, 1\rangle = -\frac{1}{2\lambda+1}\int a_n^{(\lambda)} v'$$

$$= \frac{1}{2\lambda+1}\int \left(a_n^{(\lambda)}\right)' v$$

$$= \frac{2\lambda}{2\lambda+1}\int_{-1}^{1} a_{n-1}^{(\lambda+1)}(t)(1-t^2)^{\lambda+\frac{1}{2}}\,dt.$$

L'intégrale de droite est $\langle a_{n-1}^{(\lambda+1)}, 1\rangle_{\lambda+1}$ (produit scalaire associé à $\lambda+1$, poids $(1-t^2)^{(\lambda+1)-\frac{1}{2}}$).

Récurrence. Notons $A(m)$: « $\langle a_m^{(\mu)}, 1\rangle_\mu = 0$ pour tout $\mu > \frac{1}{2}$ » et $B(m)$: « $\langle X a_m^{(\mu)}, 1\rangle_\mu = 0$ pour tout $\mu > \frac{1}{2}$ ».

- $A(1)$: $a_1 = 2\mu X$ est impaire, le poids est pair. $A(2)$: 17c.
- $A(m-1) \Rightarrow B(m)$ pour $m \geqslant 2$: par l'identité avec $\lambda+1 > \frac{1}{2}$.
- $B(m)$ et $A(m-1) \Rightarrow A(m+1)$ pour $m \geqslant 2$: on intègre 16a contre le poids, $(m+1)\langle a_{m+1}, 1\rangle = 2(m+\mu)\langle X a_m, 1\rangle - (m+2\mu-1)\langle a_{m-1}, 1\rangle = 0$.

Par récurrence forte, $A(m)$ pour tout $m \geqslant 1$, puis $B(m)$ pour tout $m \geqslant 2$.

Étape 5. Q17e. Orthogonalité

Montrons par récurrence sur $n \geqslant 1$: « pour tout $\mu > \frac{1}{2}$, $a_n^{(\mu)} \perp_\mu \mathbb{R}_{n-1}[X]$ ». Pour $n = 1$, c'est $A(1)$.

Une IPP. Pour P polynôme, $(Pv)' = ((1-X^2)P' - (2\lambda+1)XP)w = (LP)\,w$. Par parties (crochet nul) et 17b :

$$\langle a_n^{(\lambda)}, LP\rangle_\lambda = \int a_n^{(\lambda)}(Pv)'$$

$$= -\int \left(a_n^{(\lambda)}\right)' Pv$$

$$= -2\lambda\langle a_{n-1}^{(\lambda+1)}, P\rangle_{\lambda+1}.$$

Hérédité ($n \geqslant 2$). Pour $P \in \mathbb{R}_{n-2}[X]$, l'hypothèse au rang $n-1$ (avec $\mu = \lambda+1$) donne $\langle a_n^{(\lambda)}, LP\rangle_\lambda = 0$. Or $L(X^k) = kX^{k-1} - (k+2\lambda+1)X^{k+1}$ est de degré exactement $k+1$: $L(1), \dots, L(X^{n-2})$ ont les degrés $1, \dots, n-1$, et avec 1 ils forment une base de $\mathbb{R}_{n-1}[X]$. Comme $\langle a_n^{(\lambda)}, 1\rangle_\lambda = 0$ (17d), $a_n^{(\lambda)} \perp \mathbb{R}_{n-1}[X]$.

Conclusion. Pour $k < \ell$, $a_k \in \mathbb{R}_{\ell-1}[X]$ donc $\langle a_k, a_\ell\rangle = 0$: la famille $(a_0^{(\lambda)}, \dots, a_n^{(\lambda)})$ est orthogonale, formée de polynômes non nuls de degrés $0, \dots, n$: c'est une base orthogonale de $\mathbb{R}_n[X]$.

Le piège

La récurrence de 17d et 17e porte sur **tous** les $\lambda > \frac{1}{2}$ à la fois : on passe du rang n pour λ au rang $n-1$ pour $\lambda+1$.

La méthode

Une fonction génératrice donne d'un coup la récurrence (dérivée en r), la dérivée (dérivée en x) et la parité (symétrie) des polynômes.

Rappels de cours utilisés

- **Série du binôme.** Pour $\lambda \in \mathbb{R}$ et $|u| < 1$:

$$(1-u)^{-\lambda} = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(\lambda)_k}{k!} u^k, \qquad (\lambda)_k = \lambda(\lambda+1)\cdots(\lambda+k-1).$$